

Université Amadou Mahtar MBOW

UFR – Sciences et Technologies Avancées (UFR-STA)

PHYSIQUE II : THERMODYNAMIQUE

Chapitre 3 : PRINCIPES DE LA THERMODYNAMIQUE

Dr. Siny NDOYE

Année universitaire : 2024 – 2025

Programme

NOTIONS FONDAMENTALES DE LA THERMODYNAMIQUE

CHALEUR - TRAVAIL

PRINCIPES DE LA THERMODYNAMIQUE

CORPS PURS ET CHANGEMENT DE PHASE

THEORIE CINETIQUE DES GAZ

Programme

NOTIONS FONDAMENTALES DE LA THERMODYNAMIQUE

CHALEUR - TRAVAIL

PRINCIPES DE LA THERMODYNAMIQUE

CORPS PURS ET CHANGEMENT DE PHASE

THEORIE CINETIQUE DES GAZ

Plan

PRINCIPE ZERO DE LA THERMODYNAMIQUE

PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

DEUXIEME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

TROISIEME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

PRINCIPE ZERO DE LA THERMODYNAMIQUE : loi de l'équilibre thermique

Il existe une grandeur intensive appelée température. L'égalité entre les températures de deux corps est la condition d'équilibre thermique. Cet équilibre est transitif : si un corps A est en équilibre thermique avec un corps B, et si B est en équilibre thermique avec un corps C, alors A est en équilibre thermique avec C.

Quand on place un corps chaud au contact d'un corps froid, l'ensemble évolue spontanément vers une homogénéisation des températures : on a alors atteint l'équilibre thermique. Les températures des deux corps sont donc égales.

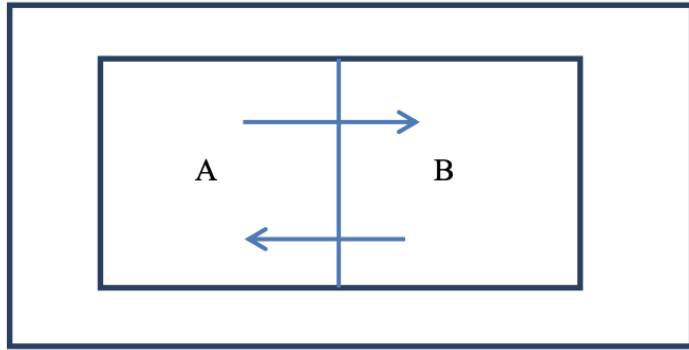
Le principe zéro de la thermodynamique s'énonce alors :

Deux systèmes en équilibre thermique avec un même troisième sont en équilibre thermique entre eux.

PRINCIPE ZERO DE LA THERMODYNAMIQUE : loi de l'équilibre thermique

Principe zéro (équilibre thermique)

Soit deux systèmes A et B séparés par une paroi diathermique. L'ensemble A+B étant adiabatiquement isolé du milieu extérieur.



Si les états initiaux des deux systèmes mis en contact étaient différents, il se produirait un échange de chaleur entre eux. Au bout d'un certain temps, on n'observe plus d'échange de chaleur entre ces deux systèmes: on dit qu'ils sont en équilibre thermique.

Ceci nous permet de postuler l'existence d'un paramètre intensif d'état appelé température. Cette dernière prend la même valeur pour les deux systèmes lorsque l'équilibre thermique est atteint. Donc, le principe zéro peut s'énoncer comme suit :

« Deux systèmes en équilibre thermique avec un troisième, sont en équilibre entre eux ».

PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

Au cours d'une transformation d'un système fermé et isolé d'un état initial à un état final, son énergie interne est conservée et sa variation égale à la quantité d'énergie échangée avec le milieu extérieur par transfert thermique (chaleur) et mécanique (travail).

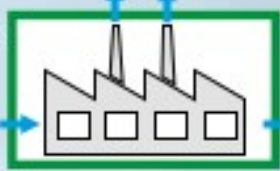
1er principe de la thermodynamique:

l'énergie ne se perd ni ne se crée, elle passe seulement d'une forme à une autre (elle se transforme).
Le transfert d'énergie sous forme de chaleur ou de travail agit de la manière suivante sur les trois systèmes:

une variation de l'énergie du flux de matière

gaz d'échappement

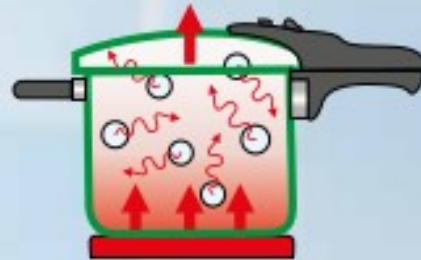
combustible,
air, eau de
refroidisse-
ment



énergie élec-
trique, eau
de refroidis-
sment

sur l'exemple d'une centrale thermique

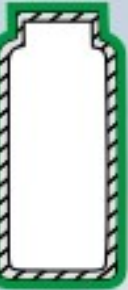
une augmentation de l'énergie interne du système



sur l'exemple d'un autocuiseur

l'énergie est constante

des conversions d'énergie
thermodynamiques
peuvent avoir lieu à
l'intérieur du système



sur l'exemple
d'une bouteille thermos idéale

1^{er} principe de la thermodynamique

Le premier principe de la thermodynamique dit aussi **principe de conservation d'énergie** stipule que :

- ❖ L'énergie du système se conserve au cours des transformations du système (c'est-à dire, ne se dégrade pas).
- ❖ L'énergie du système est seulement transformée d'une forme d'énergie en une autre forme (équivalence des formes d'énergie).
- ❖ L'énergie d'un système isolé reste constante ($\Delta U = 0$).
- ❖ L'énergie d'un système non isolé peut varier par suite d'échange d'énergie (Q, W) avec le milieu extérieur, alors le système évolue d'un état d'équilibre initial (1) à un autre état d'équilibre final (2): on dit que le système a subi une transformation.
- ❖ La variation d'énergie interne du système en cours d'une transformation est égale à la somme algébrique des énergies échangées $W + Q$.
- ❖ L'énergie interne du système varie donc pendant la transformation entre l'état (1) et l'état (2):

$$\Delta U = U_2 - U_1 = \int dW + \int dQ = W + Q$$

Si la transformation est infinitésimale (élémentaire) :

$$\mathbf{dU} = \mathbf{dW} + \mathbf{dQ}$$

1^{er} principe de la thermodynamique

Énoncé du 1^{er} principe de la thermodynamique

La somme algébrique du travail (W) et de la chaleur (Q) échangés par le système avec le milieu extérieur est égale à la variation (ΔU) de son énergie interne.

- ❖ Cette variation est indépendante de la nature des transformations, c'est-à-dire du chemin suivi par cette transformation.
- ❖ Cette variation **ne dépend que** de l'état initial (1) et de l'état final (2).
- ❖ En d'autres termes, l'énergie interne est une **fonction d'état**, sa variation ne dépend pas du chemin suivi par la transformation.

Le premier principe de la thermodynamique s'annonce comme suit :

« Au cours d'une transformation quelconque d'un système non isolé, la variation de son énergie interne est égale à la quantité d'énergie échangée avec le milieu extérieur, par transfert thermique (chaleur) et transfert mécanique (travail) ».

PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

CONSERVATION DE L'ÉNERGIE

Le premier principe de la thermodynamique, encore appelé principe de conservation de l'énergie peut s'exprimer de plusieurs façons. Un premier énoncé est le suivant : L'énergie se conserve : elle ne peut être ni créée, ni détruite, elle ne peut que se transformer.

ÉNONCÉ DU PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

Si l'on considère que l'échange se fait seulement sous forme de chaleur (Q) et de travail mécanique (W), l'énergie totale échangée au cours de la transformation d'un système, d'un état initial (EI) à un état final (EF), sera égale à leur somme algébrique ($Q + W$).

L'énergie totale ($Q+W$) échangée par un système au cours de son passage d'un état initial à un état final est indépendante de la manière dont la transformation est effectuée.

A cette énergie ($Q+W$) est associée la variation d'une FONCTION D'ETAT.

PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

Le premier principe de la thermodynamique affirme le caractère indestructible de l'énergie : lors de processus faisant évoluer les systèmes, les différentes formes d'énergie sont susceptibles de se transformer les unes dans les autres comme le travail en chaleur et réciproquement, par exemple.

Attention : Chaleur et travail ne sont pas des fonctions d'état. C'est leur somme qui est une fonction d'état (ΔU)

- dans un cycle, quand état initial = état final, la somme **$W+Q=0$**

PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

Le premier principe de la thermodynamique affirme le caractère indestructible de l'énergie : lors de processus faisant évoluer les systèmes, les différentes formes d'énergie sont susceptibles de se transformer les unes dans les autres comme le travail en chaleur et réciproquement, par exemple.

Attention : Chaleur et travail ne sont pas des fonctions d'état. C'est leur somme qui est une fonction d'état (ΔU)

- dans un cycle, quand état initial = état final, la somme **$W+Q=0$**

DEUXIEME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

- 1- Introduction générale
- 2- Nécessité d'un deuxième principe
- 3- Enoncés du second principe
- 4- Notion d'entropie
- 5- Calcul de la variation d'entropie
- 6- Nouvelle expression de l'entropie
- 7- La notion d'entropie créée
- 8- Les machines thermiques
- 9- Cycles thermodynamiques

1- Introduction générale

Irréversibilité et évolution des phénomènes naturels

Le terme technique qui désigne une transformation naturelle est *transformation spontanée*. Une transformation spontanée est une transformation qui se produit sans influence extérieure.

L'expérience montre que les transformations spontanées se font dans un certain *sens*.

On appelle *transformation réversible* une transformation telle qu'il est constamment possible d'inverser le sens de la transformation en repassant par les mêmes états que ceux de la transformation directe. L'expérience montre qu'il en est tout autrement dans la réalité.

1- Introduction générale

Irréversibilité et évolution des phénomènes naturels

Considérons les transformations suivantes :

Un corps chaud est mis en contact avec un corps froid. De la chaleur passe du corps chaud au corps froid jusqu'à l'obtention d'une même température dans les deux cas.

Corps chaud + Corp froid $\longrightarrow$ 2 Corps à même température

La transformation inverse n'est pas interdite dans le premier principe et pourtant on ne l'observe jamais.

2 Corps à même température $\longrightarrow$ Corps chaud + Corp froid



1- Introduction générale

Irréversibilité et évolution des phénomènes naturels

Mélanger deux gaz différents dans un récipient. Il est impossible de séparer les deux gaz spontanément dans deux récipients différents.

Le mélange à 100 °C, de C et O₂ conduit au dioxyde de carbone



La réaction inverse ne redonne jamais à 100 °C, C et O₂. Pourtant cette réaction inverse est parfaitement concevable d'après le premier principe.

Dans le cas des réactions chimiques le 1^{er} principe permet de prédire la quantité d'énergie absorbée ou libérée.

Par contre il ne permet pas de prédire l'état d'équilibre du système dans des conditions de température et de pression données.

1- Introduction générale

Irréversibilité et évolution des phénomènes naturels

En conclusion : les évolutions naturelles réelles sont irréversibles

Le 1^{er} principe fournit le bilan énergétique d'une transformation sans fournir d'information sur le **genre de processus qui a lieu**. Il ne permet pas non plus de prédire l'état du système dans des conditions données.

Le 2^{ième} principe permet de répondre à toutes ces questions.

1- Introduction générale

Enoncés du second principe de la thermodynamique

Est-ce qu'un système peut revenir à son état initial ?

- ✓ Si je fais intervenir une machine frigorifique, les deux corps seront ramenés à leurs états initiaux
- ✓ On peut séparer les deux gaz en condensant l'un d'eux puis on le réinjecte dans son récipient.
- ✓ On peut également décomposer le CO_2 en C et O_2 à très haute température puis effectuer un refroidissement brusque à 100°C .

En conclusion : Ce retour n'a été possible que grâce à l'intervention du milieu extérieur. Le système n'est donc pas isolé.

Ces faits font la base du second principe de la thermodynamique

Un système isolé qui a subi une évolution ne peut plus revenir à son état initial

2- Notion d'entropie

Introduction à fonction d'entropie S d'un système

L'idée-clé qui explique les transformations spontanées est que **le désordre de l'énergie et de la matière a tendance à augmenter** (voir les exemples précédents). En thermodynamique, c'est **l'entropie S qui mesure le désordre d'un système**.

Si l'énergie interne est une mesure de la quantité d'énergie, l'entropie est une mesure de la façon dont cette énergie est stockée. Une entropie peu élevée correspond à un faible désordre ; une entropie élevée correspond à un désordre important.

Le concept d'entropie, **fonction d'état S** , a été inventé par Clausius en 1854 sur des bases purement mathématiques. La variation **dS** de cette fonction au cours d'une transformation infinitésimale réversible s'exprime par la formule :

$$dS = \frac{dQ_{rev}}{T}$$

2- Nécessité d'un deuxième principe

Le premier principe, qui stipule la conservation de l'énergie, n'explique pas l'irréversibilité de certaines transformations spontanées ou naturelles.

Il faut donc introduire un second principe dit aussi principe d'évolution déduit des faits expérimentaux, qui permettra de prévoir les évolutions des systèmes et qui permet donc de préciser la nature d'une transformation (réversible, irréversible), à travers une nouvelle fonction d'état dite **entropie (S)**.

Physiquement, l'entropie est une grandeur abstraite qui mesure le degré de désordre d'un système à l'échelle microscopique et décrit son comportement par sa maximalisation.

- L'entropie S d'un système croît si le système tend vers son équilibre d'où : $\Delta S > 0$.
- L'entropie est maximum si le système atteint un état d'équilibre.

Contrairement au premier principe qui fait l'objet d'un seul énoncé, le second principe fait l'objet de plusieurs énoncés.

3- Enoncés du second principe

La thermodynamique classique cherche à expliquer le sens privilégié des transformations naturelles ou spontanées, mais elle postule simplement l'irréversibilité de ces transformations observées expérimentalement.

Enoncé de CLAUSIUS

Expérimentalement, une quantité de chaleur ne peut jamais être transférée spontanément d'une source froide vers une source chaude.

Enoncé de Kelvin

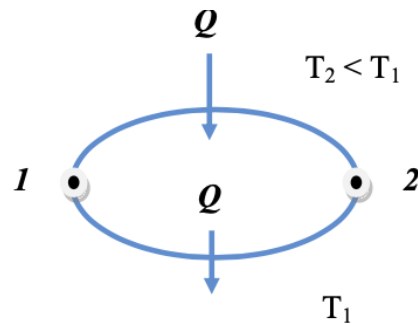
Il est impossible de prélever une quantité de chaleur d'une source d'énergie et de la transformer intégralement en travail ; car une quantité d'énergie doit être absolument perdue vers le milieu extérieur, d'où la notion de rendement.

3- Enoncés du second principe

Enoncé Mathématique

Compte tenu des deux postulats de Clausius et de Kelvin, imaginons un cycle de transformation au cours duquel :

- Une machine prélève de la chaleur Q à une source froide à la température $T_2 < T_1$ et la cède intégralement à une source chaude à la température T_1 .
- Comme $T_2 < T_1$, ce transfert de chaleur est impossible d'après l'énoncé de Clausius et ce cycle est donc irréversible dans la pratique.



Le bilan énergétique effectué sur cette machine s'écrit comme suit :

$$\oint \frac{dQ}{T} = \frac{dQ}{T_2} - \frac{dQ}{T_1} > 0 \quad \Rightarrow \quad \int_A^B \frac{dQ}{T_2} + \int_B^A \frac{dQ}{T_1} = \int_A^B \frac{dQ}{T_2} - \int_A^B \frac{dQ}{T_1} = \frac{Q}{T_2} - \frac{Q}{T_1} > 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\sum \frac{dQ}{T} > 0}$$

Etant donné que le processus de transférer une quantité de chaleur d'une source froide et la céder intégralement à une autre source chaude est impossible selon Clausius, on

déduit que pour un cycle réel d'une machine, il faut donc : $\boxed{\sum \frac{dQ}{T} \leq 0}$ **Théorème de CLAUSIUS**

Donc, on peut déduire pour un cycle réversible : $\sum \frac{dQ}{T} = 0$

Et pour un cycle irréversible : $\sum \frac{dQ}{T} < 0$

3- Enoncés du second principe

Enoncé du second principe de la thermodynamique

Toute transformation d'un système thermodynamique s'effectue avec augmentation de l'entropie globale incluant l'entropie du système et du milieu extérieur.

Etant donné que le processus de transférer une quantité de chaleur d'une source froide et la céder intégralement à une autre source chaude est impossible selon Clausius, on déduit que pour un cycle réel d'une machine, il faut donc :

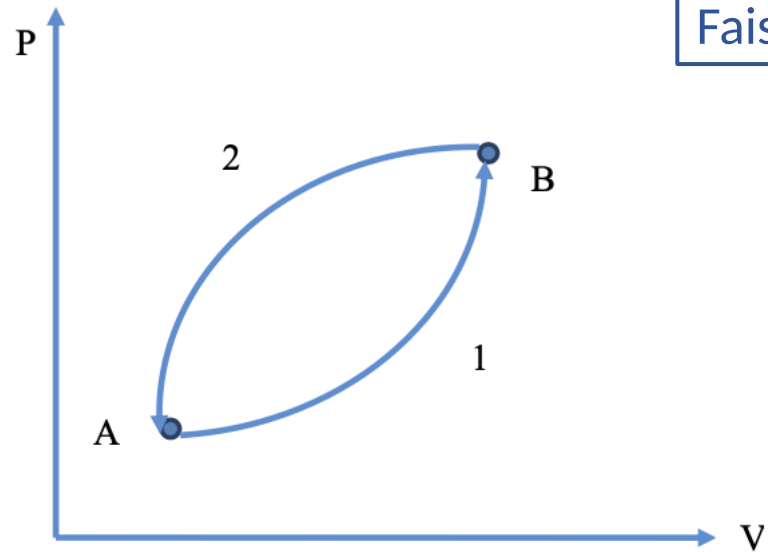
$$\boxed{\sum \frac{dQ}{T} \leq 0} \quad \text{Théorème de CLAUSIUS}$$

Donc, on peut déduire que pour un cycle réversible : $\sum \frac{dQ}{T} = 0$

Et pour un cycle irréversible : $\sum \frac{dQ}{T} < 0$

4- Notion d'entropie

Considérons un cycle thermodynamique formé de deux transformations réversibles allant de A à B (transformation 1) et de B à A (transformation 2).



Faisant un bilan énergétique sur le cycle :

$$\sum \frac{dQ}{T} = \int_A^B \frac{dQ_{(1)}}{T} + \int_B^A \frac{dQ_{(2)}}{T} = 0$$

$$\Rightarrow \int_A^B \frac{dQ_{(1)}}{T} - \int_A^B \frac{dQ_{(2)}}{T} = 0$$

$$\Rightarrow \int_A^B \frac{dQ_{(1)}}{T} = \int_A^B \frac{dQ_{(2)}}{T} = \int_A^B \frac{dQ_{rev}}{T}$$

Cycle d'une transformation réversible

Donc $\int_A^B \frac{dQ_{rev}}{T}$ pour une transformation réversible :
ne dépend que de l'état initial (A) et l'état final (B)

ne dépend pas du chemin suivi.

Donc $\frac{dQ_{rev}}{T}$ est une fonction d'état appelée entropie (S).

Si on pose que :

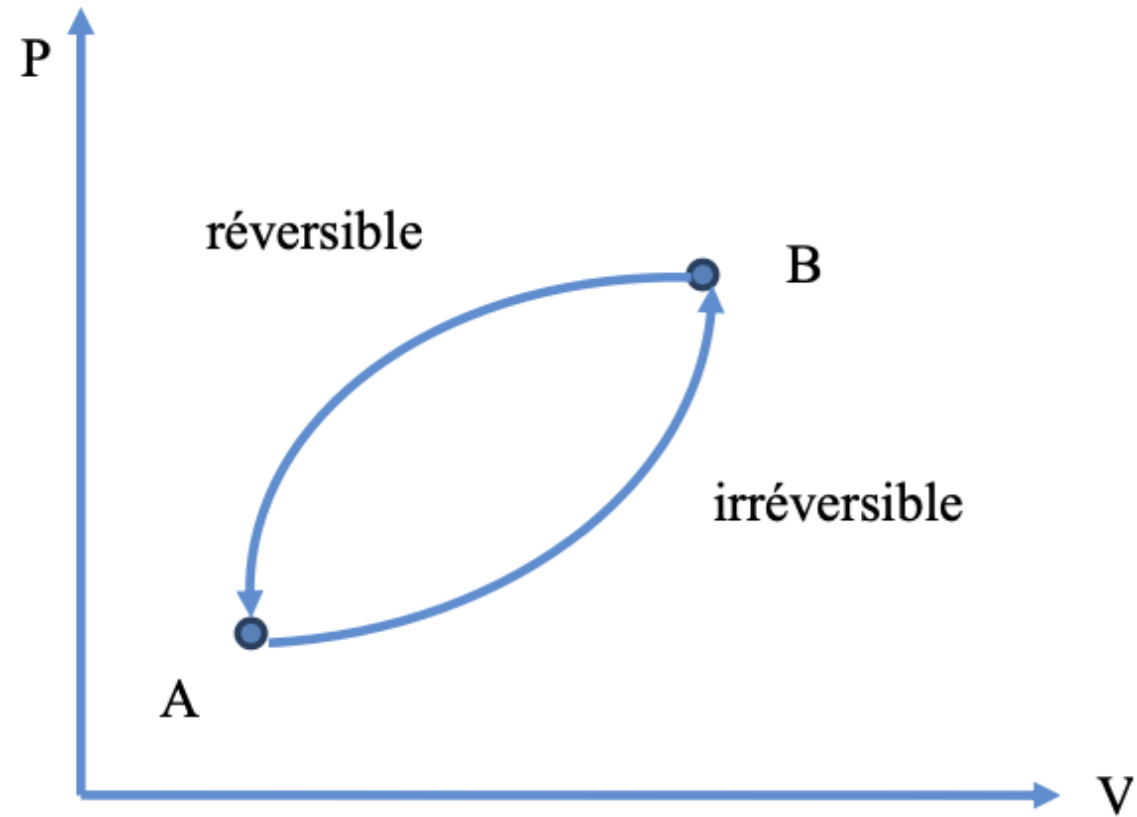
$$dS = \frac{dQ_{rev}}{T}$$

Alors la variation d'entropie :

$$\Delta S = S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ_{rev}}{T}$$

4- Notion d'entropie

Considérant maintenant un cycle irréversible formé d'une transformation irréversible de l'état initial (A) à l'état final (B) et d'une transformation réversible de (B) à (A).



Bilan énergétique sur le cycle :

$$\sum \frac{dQ}{T} = \int_A^B \frac{dQ_{irr}}{T} + \int_B^A \frac{dQ_{rev}}{T} < 0$$

$$\Rightarrow \int_A^B \frac{dQ_{irr}}{T} - \int_A^B \frac{dQ_{rev}}{T} < 0$$

$$\Rightarrow \int_A^B \frac{dQ_{irr}}{T} < \int_A^B \frac{dQ_{rev}}{T} \quad ; \quad \frac{dQ_{irr}}{T} < dS$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta S > \int_A^B \frac{dQ_{irr}}{T}}$$

5- Calcul de la variation d'entropie

On peut calculer l'entropie d'un système thermodynamique selon le type et la nature de la transformation qu'il subisse.

Transformation réversible isotherme

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ_{rev}}{T} = \frac{1}{T} \int_1^2 dQ_{rev} = \frac{Q_{rev}}{T}$$

$$T = \text{cste} \Rightarrow \Delta U = 0 \Rightarrow Q = -W$$

$$W = - \int_1^2 P dV = -n R T \int_1^2 \frac{dV}{V} = -n R T \ln \frac{V_2}{V_1} = n R T \ln \frac{V_1}{V_2}$$

$$\text{Donc : } Q_{rev} = n R T \ln \frac{V_2}{V_1} = n R T \ln \frac{P_1}{P_2}$$

$$\text{On aura : } \Delta S = \frac{Q_{rev}}{T} = n R \ln \frac{V_2}{V_1} = n R \ln \frac{P_1}{P_2}$$

Transformation réversible isobare

$$\text{à } P = \text{cste} ; dQ_{rev} = dQ_p = n C_p dT$$

$$\Rightarrow \Delta S = \int_1^2 dS = \int_1^2 \frac{dQ_{rev}}{T} = \int_1^2 \frac{dQ_p}{T} = \int_1^2 n C_p \frac{dT}{T}$$

Si $C_p = \text{cste}$, on aura :

$$\Delta S = n C_p \ln \frac{T_2}{T_1}$$

5- Calcul de la variation d'entropie

On peut calculer l'entropie d'un système thermodynamique selon le type et la nature de la transformation qu'il subisse.

Transformation réversible isochore

$$\text{à } V = \text{cste} ; dQ_{rev} = dQ_V = n C_V dT$$

$$\Rightarrow \Delta S = \int_1^2 dS = \int_1^2 \frac{dQ_v}{T} = \int_1^2 n C_v \frac{dT}{T}$$

Si $C_V = \text{cste}$, on aura :

$$\Delta S = n C_v \ln \frac{T_2}{T_1}$$

Transformation réversible adiabatique

$$dQ_{rev} = 0 \Rightarrow \Delta S = \int_1^2 dS = \int_1^2 \frac{dQ_v}{T} = 0$$

Au cours d'un changement d'état

La quantité de chaleur qui accompagne un changement d'état physique est la chaleur latente :

$$\text{Donc : } Q_{rev} = \Delta H \quad \Rightarrow \quad \Delta S = \int \frac{dQ_{rev}}{T} = \frac{1}{T} \int dQ_{rev} = \frac{Q_{rev}}{T} = \frac{\Delta H}{T}$$

$$\Rightarrow \Delta S = \frac{\Delta H}{T}$$

Avec :

ΔH : chaleur latente de Vaporisation, fusion ou sublimation.

T: température du changement d'état physique de matière

6- Nouvelles expressions de l'entropie

Entropie en fonction des variables T et V :

Selon le premier principe de la thermodynamique : $dU = dQ + dW$, avec $dW = -PdV$

Selon le second principe de la thermodynamique :

$$dS = \frac{dQ_{rev}}{T}$$

$$\Rightarrow dU = TdS - PdV$$

Pour une mole de gaz parfait :

$$PV = nRT \quad \Rightarrow \quad P = \frac{RT}{V}$$

$$\Rightarrow n C_v dT = TdS - PdV$$

Donc :

$$C_v dT = TdS - \frac{RT}{V} dV$$

$$\Rightarrow \boxed{dS = C_v \frac{dT}{T} + R \frac{dV}{V}} \quad (1)$$

6- Nouvelles expressions de l'entropie

Entropie en fonction des variables P et T :

Selon le premier principe de la thermodynamique : $dH = dU + d(PV)$

$$\Rightarrow dH = dU + PdV + VdP$$

Pour une mole de gaz parfait :

$$PV = nRT \quad \Rightarrow \quad V = \frac{RT}{P}$$

$$\text{Or : } dU = TdS - PdV$$

$$\Rightarrow dH = TdS - PdV + PdV + VdP$$

Donc :

$$C_p dT = TdS + RT \frac{dP}{P}$$

$$\Rightarrow dH = TdS + VdP$$

$$\Rightarrow dS = C_p \frac{dT}{T} - R \frac{dP}{P} \quad (2)$$

6- Nouvelles expressions de l'entropie

Entropie en fonction des variables V et P :

Les expressions (1) et (2) représentent la variation d'entropie (ds); donc :

$$dS = C_v \frac{dT}{T} + R \frac{dV}{V} = C_p \frac{dT}{T} - R \frac{dP}{P}$$

Or, selon la relation de Mayer :

$$(C_p - C_v = R)$$

$$\Rightarrow R \frac{dV}{V} = (C_p - C_v) \frac{dT}{T} - R \frac{dP}{P}$$

Donc:

$$\frac{dT}{T} = \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} \quad (3)$$

En remplaçant (3) dans (1) ou (2) :

$$(1) \Rightarrow dS = C_v \left(\frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} \right) + R \frac{dV}{V} = C_v \frac{dV}{V} + C_v \frac{dP}{P} + C_p \frac{dV}{P} - C_v \frac{dV}{P}$$

$$dS = C_p \frac{dV}{V} + C_v \frac{dP}{P} \quad (4)$$

Ou bien:

$$(2) \Rightarrow dS = C_p \left(\frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} \right) - R \frac{dP}{P} = C_p \frac{dV}{V} + C_p \frac{dP}{P} - C_p \frac{dP}{P} + C_v \frac{dP}{P}$$

$$dS = C_p \frac{dV}{V} + C_v \frac{dP}{P} \quad (4)$$

7- Notion d'entropie créée

En effet, toute transformation réelle d'un système doit s'effectuer dans le sens d'un bilan entropique global sur le système et son échange avec le milieu extérieur positif, autrement dit d'une création d'entropie.

L'entropie créée ne peut pas être calculée directement mais simplement déduite des deux entropies (du système et l'échangée avec le milieu extérieur).

$$\Delta S_{Créée} = \Delta S_{Sys} - \Delta S_{éch}$$

$$\Delta S_{Créée}$$

La variation d'entropie créée

$$\Delta S_{Sys}$$

La variation d'entropie du système

$$\Delta S_{éch}$$

La variation d'entropie échangée avec le milieu extérieur

$$\Delta S_{Sys} = \int \frac{dQ_{rev}}{T}$$

$$\Delta S_{éch} = \int \frac{dQ_{éch}}{T_{éch}} = \frac{Q_{irr}}{T_{éch}}$$

$T_{éch}$: température du milieu extérieur échangée avec le système, généralement elle est constante.

Lorsque la transformation est réelle (irréversible), la variation d'entropie créée est positive, par contre si la transformation est idéale cette variation est nulle.

7- Notion d'entropie créée

Application :

1. a) Calculer la variation d'entropie de 2 moles de gaz parfait qui se détend de 30 à 50 litres de manière isotherme et irréversible.
b) Calculer l'entropie créée.
2. Même question que celle de 1.a), mais la détente n'est plus isotherme, la température passant de 300 K à 290 K. On donne $C_v = 5 \text{ cal.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$

Application 2

- 1- Ecrire la différentielle de l'énergie interne $dU(T,V)$ en fonction des variables indépendantes T et V .
- 2- A partir de dU et de l'expression $\delta Q = dU - \delta W$, donner dS pour un gaz parfait en fonction des variables T et V et des dérivées partielles de l'énergie interne U du gaz.
- 3- En déduire que $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$. Conclusion

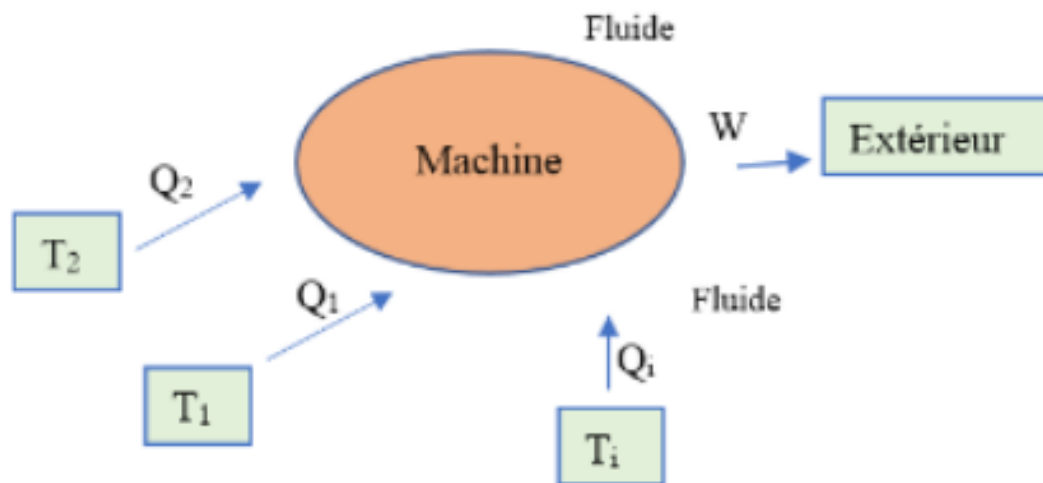
8- Les machines thermiques

Puisqu'il est impossible d'après le deuxième principe de prélever de la chaleur et de la transformer intégralement en travail, une machine thermique doit nécessairement fonctionner entre au moins deux sources de chaleur.

- ❖ La transformation de chaleur (Q) en travail (W) à partir d'une source chaude n'est donc possible qu'à la condition de rejeter une partie de la chaleur à une autre source froide. Cette chaleur rejetée est donc perdue et influera sur les performances de la machine thermique, d'où la notion de rendement thermique.
- ❖ Un transfert de chaleur ne s'effectue jamais d'une source froide vers une autre chaude, d'où la nécessité d'un travail de moteur supplémentaire.
- ❖ Donc, on peut distinguer deux types de machines thermiques avec deux principes de fonctionnement distincts.

8- Les machines thermiques

Une machine thermodynamique est un système fonctionnant grâce à un fluide auquel on fait subir des transformations cycliques au cours desquelles il y a un échange d'énergie avec le milieu extérieur. Le milieu extérieur est constitué de n sources de chaleurs (idéalement n thermostats) échangeant de la chaleur avec le fluide et d'un système mécanique échangeant du travail avec le fluide.



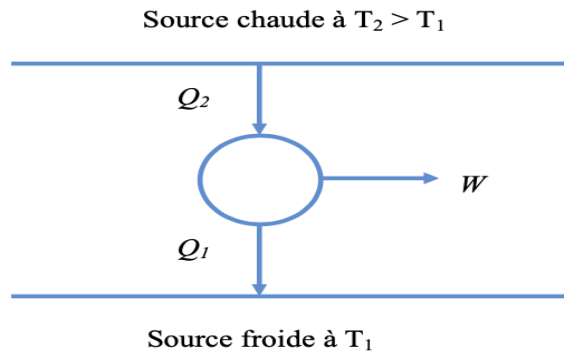
$$(W > 0) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{c} \text{la machine reçoit du travail} \\ \text{de l'extérieur} \end{array} \right) \Leftrightarrow (\text{Système récepteur})$$

$$(W < 0) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{c} \text{la machine donne du travail} \\ \text{à l'extérieur} \end{array} \right) \Leftrightarrow (\text{Moteur})$$

8- Les machines thermiques

Machines thermodynamiques (T.D)

Les machines thermodynamiques (T.D) sont des machines thermiques produisant du travail, dites machines motrices. C'est des machines thermiques qui transforment une partie de la quantité de chaleur prélevée d'une source chaude en travail mécanique et le reste sera perdue.



Principe de fonctionnement d'une machine thermodynamique

1^{er} Principe de la thermodynamique:

$$Q_2 = W + Q_1$$

Exemples de machines thermodynamiques :

- ✓ Machines à vapeur
- ✓ Moteurs à combustion à essence ou à diesel
- ✓ Centrales thermiques ou nucléaires de production d'électricité.

2ème principe de la thermodynamique (notion de rendement) :

$$\eta = \frac{W_{\text{fourni}}}{Q_{\text{prélevée}}} = \frac{W}{Q} = \frac{Q_2 - Q_1}{Q_2}$$

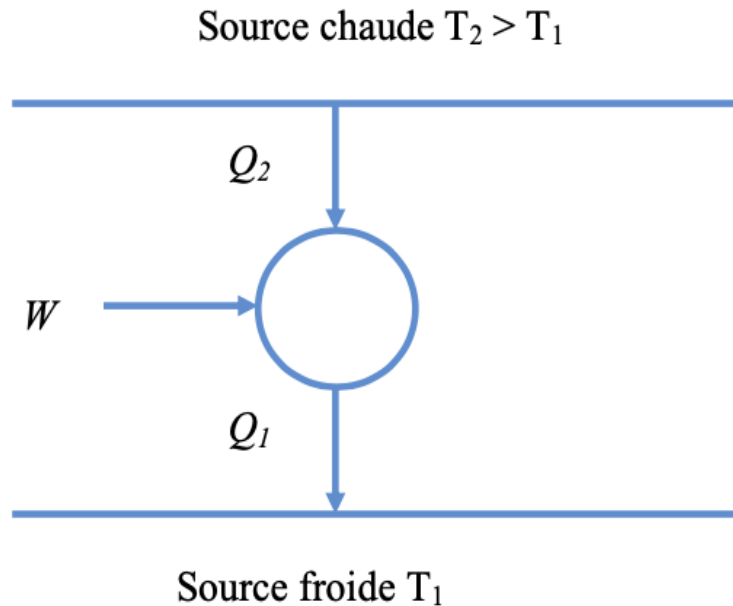
$$\eta = 1 - \frac{Q_1}{Q_2} < 1$$

Le rendement de cette machine (T.D) est toujours inférieur à l'unité, puisque la quantité de chaleur prélevée de la source chaude n'est jamais transformée intégralement en travail (énoncé de Kelvin).

8- Les machines thermiques

Machines dynamo-thermique (D.T)

Les machines dynamo-thermiques (D.T) dites machines réceptrices, sont des machines de transfert de chaleur d'une source vers une autre chaude avec la nécessité d'avoir un travail supplémentaire pour assurer ce transfert, c'est le cas des : **machines frigorifiques ou les pompes à chaleur et les liquéfacteurs de gaz.**



1^{er} Principe de la thermodynamique:

$$Q_2 = W + Q_1$$

2ème principe de la thermodynamique (notion de coefficient de performance) :

$$\eta = \frac{Q_1}{W} = \frac{Q_1}{Q_2 - Q_1} > 1$$

Principe de fonctionnement d'une machine dynamothermique

9- Cycles thermodynamiques

Les machines thermodynamiques fonctionnent avec plusieurs transformations successives formant ainsi un cycle.

Dans la pratique, ces transformations ne sont pas réversibles, alors on remplace ces processus irréversibles par des transformations réversibles plus facilement calculables, d'où on obtient des machines idéales.

Il existe plusieurs cycles thermodynamiques :

9- Cycles thermodynamiques

Cycle de Carnot

C'est un cycle de rendement maximal et le plus efficace. L'efficacité des autres cycles et des machines réelles est toujours comparée à celle du cycle de Carnot par le biais du rendement.

Le cycle de Carnot est un cycle thermodynamique théorique pour un moteur fonctionnant entre deux sources de chaleur, constitué de quatre processus réversibles :

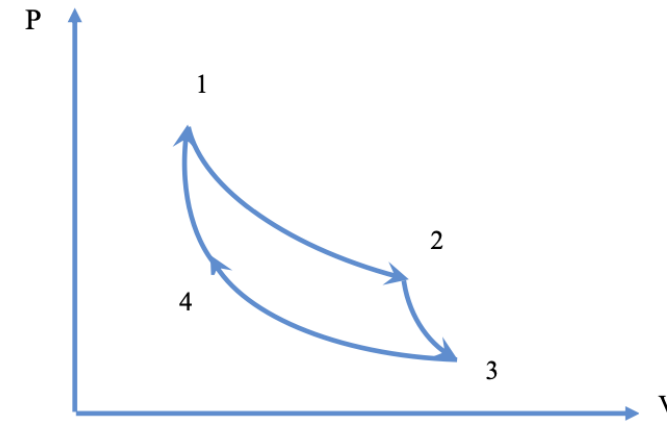
- ✓ 1→2: détente isotherme (avec apport de chaleur).
- ✓ 2→3: détente adiabatique.
- ✓ 3→4: compression isotherme (avec refroidissement).
- ✓ 4→1: compression adiabatique.

Rendement du cycle de Carnot pour une machine (T.D)

$$\eta = 1 - \frac{Q_1}{Q_2} = 1 - \frac{Q_f}{Q_c} = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

Q_1 : chaleur perdue par la source froide de température T_f , donc $Q_1 = Q_f$

Q_2 : chaleur prélevée de la source chaude de température T_c , donc $Q_2 = Q_c$



Cycle théorique de moteur de Carnot

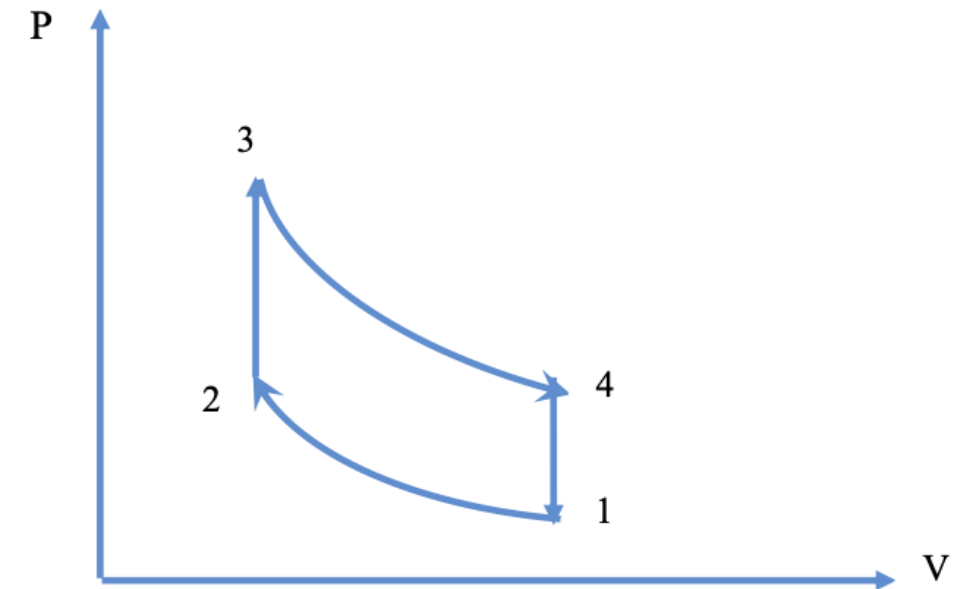
9- Cycles thermodynamiques

Cycle de Beau Rochas (OTTO)

C'est un cycle théorique des moteurs à combustion interne à allumage commandé. Exemple du moteur à essence.

Ce cycle appelé cycle de Beau Rochas ou Otto (1862) est aussi dit cycle de moteur à essence.

- ✓ 1→2: compression adiabatique du mélange (air-carburant).
Le rapport de compression (V_1/V_2) est entre 4 et 10.
- ✓ 2→3: combustion (apport de chaleur) isochore.
- ✓ 3→4: détente adiabatique.
- ✓ 4→1: refroidissement (mise à l'atmosphère) isochore.



Cycle théorique de Beau Rochas

9- Cycles thermodynamiques

Cycle de Diesel

Le moteur Diesel est conçu par Rudolf Diesel (1893-1897). Le moteur Diesel est un moteur à combustion interne dont l'allumage est spontané au contraire du moteur à essence. Le cycle théorique du moteur Diesel est composé de quatre transformations réversibles représentées dans le diagramme de Clapeyron ci-dessous:

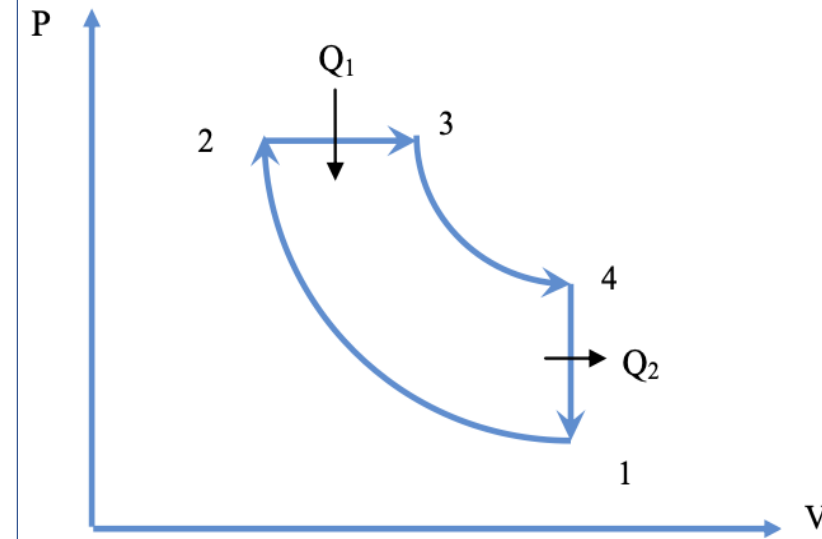
✓ 1→2: compression adiabatique qui s'effectue seulement sur l'air. Le rapport de compression (V_1/V_2) est entre 14 et 25.

En point 2, le carburant est injecté dans la chambre de combustion remplie d'air porté à la température $T_2 < T_i$ (température d'inflammation du carburant).

✓ 2→3: combustion du carburant (apport de chaleur) isobare.

✓ 3→4: détente adiabatique.

✓ 4→1: mise à l'atmosphère par échappement (refroidissement) isochore.



Cycle de moteur de Diésel

9- Cycles thermodynamiques

Cycle de Rankine

Il est à la base des machines utilisant la vapeur d'eau dans les centrales thermiques ou nucléaires, comme les turbines à vapeur il comprend :

- ✓ 1→2: compression adiabatique
- ✓ 2→3: vaporisation isobare.
- ✓ 3→4: détente adiabatique.
- ✓ 4→1: liquéfaction isobare.

Cycle de Stirling

C'est le cycle du moteur à air chaud qui comprend :

- ✓ deux transformations isothermes (compression et détente).
- ✓ deux transformations isochores.

9- Cycles thermodynamiques

Application 1 : On se propose d'étudier le fonctionnement et les performances d'une machine thermique (turbine à gaz à combustion externe) dans laquelle un gaz que l'on supposera parfait décrit en circuit fermé les opérations réversibles suivantes:

- le gaz initialement dans l'état (P_1, T_1) traverse un compresseur dans lequel il subit une évolution adiabatique jusqu'à l'état 2 (P_2, T_2) ,
- il se trouve alors en contact avec une source chaude où il se réchauffe à pression constante P_2 jusqu'à la température T_3 , il est alors dans l'état 3 (P_2, T_3) ,
- le gaz pénètre ensuite dans la turbine où il se détend de manière adiabatique jusqu'à la pression P_1 ; en fin de détente il est dans l'état 4 (P_1, T_4) ,
- il se refroidit au contact d'une source froide jusqu'à la température T_1 où il se trouve dans l'état 1.

1) Tracer, en diagramme (P, V) , le cycle théorique de cette machine et déterminer en fonction de P_1, P_2, T_1 et T_3 les volumes V_1, V_2, V_3, V_4 d'une mole de gaz dans les états 1, 2, 3, 4 ainsi que les températures T_2 et T_4 .

2) Préciser les quantités de chaleur Q_1 et Q_2 échangées par une mole de gaz avec les sources chaude et froide, ainsi que le travail global W de cette mole au cours du cycle.

3) Sachant que le rendement théorique de cette machine est $R_{\text{the}} = 1 - a^{(1-\gamma/\gamma)}$ avec $(a = P_2/P_1)$, . Le rapport a étant imposé par les limites de résistance de l'installation, avec lequel les trois gaz suivants obtiendra-t-on le meilleur rendement ? Argon : $\gamma = 1,667$; Air : $\gamma = 1,40$; Dioxyde de Carbone : $\gamma = 1,31$.

4) Préciser alors pour le gaz ainsi choisi et pour les valeurs $a = 4, P_1 = 105 \text{ N.m}^{-2}, T_1 = 300 \text{ K}, T_3 = 900 \text{ K}$, les valeurs de $R_{\text{the}}, V_1, V_2, V_3, V_4, T_2, T_4$ et W .

5) Comparer ce rendement au rendement d'une machine fonctionnant selon le cycle de Carnot entre deux sources aux températures uniformes T_1 et T_3 .

9- Cycles thermodynamiques

Application 2 :

Au cours d'un cycle, une machine thermique échange :

- Une quantité de chaleur Q_2 avec une source chaude à la température $T_2 = 600\text{ °C}$.
- Une quantité de chaleur Q_1 avec une source froide à la température T_1
- Un travail W avec le milieu extérieur.

Les cycles suivants sont -ils possibles ?

- a. $Q_1 = -60\text{kJ}$; $Q_2 = -150\text{kJ}$; $W = -210\text{kJ}$; $T_2 = 1200\text{K}$; $T_1 = 300\text{K}$
- b. $Q_1 = -60\text{kJ}$; $Q_2 = 150\text{kJ}$; $W = -90\text{kJ}$; $T_2 = 650\text{K}$; $T_1 = 300\text{K}$
- c. $Q_1 = 150\text{kJ}$; $Q_2 = -180\text{kJ}$; $W = 30\text{kJ}$; $T_2 = 27\text{ °C}$; $T_1 = -20\text{°C}$

2. Une pompe à chaleur fonctionnant entre $T_1 = -5\text{°C}$ et $T_2 = 20\text{ °C}$ peut -elle avoir un coefficient d'efficacité $\eta = 15$?

9- Cycles thermodynamiques

Application 3 :

1. Dans une machine frigorifique, le système que l'on assimilera à un gaz parfait dont le rapport est-constant, décrit un cycle de Carnot. Au cours d'un cycle le gaz échange une quantité de chaleur Q_1 avec la source chaude à la température $T_1=27^\circ\text{C}$, une quantité de chaleur Q_2 avec la source froide à la température $T_2=0^\circ\text{C}$ et un travail W avec le milieu extérieur.

a- Représenter le cycle dans le diagramme (P,V) puis (T,S).

b- Exprimer en fonction de T_1 , T_2 et de Q_2 le travail théorique W reçu par le gaz au cours d'un cycle.

TROISIEME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

Les gaz sont moins ordonnés que les liquides, eux-mêmes moins ordonnés que les solides.

Les gaz ont des entropies plus élevées que les liquides et les solides

3^{ème} principe : Au zéro absolu ($T = 0 \text{ K}$), tous les corps purs cristallisés ont une entropie nulle.

Le 3^{ème} principe définit une origine de l'échelle entropique.

Entropie standard molaire

On ne sait mesurer que des variations d'enthalpie (par calorimétrie par exemple).

De la même manière, on ne sait mesurer que des variations d'entropie.

Mais grâce au 3^{ème} principe (origine de l'échelle entropique), on peut donner pour chaque composé une valeur absolue de son entropie appelée entropie standard molaire et notée S^0 . Unité : J/K/mol

Plus S^0 est élevée et plus le composé est désordonné.

TROISIEME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

Exemples de valeurs de S^0 .

Données
Thermodynamiques à 298K

Composé	S^0 (J/K/mol)
N_2 (g)	191,6
NO (g)	210,76
NO_2 (g)	240,06
N_2O_5 (s)	178,2
N_2O_5 (g)	355,7
NH_3 (g)	192,45
NH_3 (aq)	111,3
Br_2 (l)	152,23
Br_2 (g)	245,46
C (gr) = C (s)	5,740
C (g)	158,10
H^+ (aq)	0

Notion d'énergie libre et d'enthalpie libre

Energie libre

Considérons une transformation élémentaire réversible, en notant que :

$$U = F + TS \quad dU = TdS - PdV$$

$$dU = -p dV + TdS = d(F + TS) = dF + TdS + SdT$$

$$dF = -pdV - SdT$$

F apparaît ainsi comme une fonction de V et T :

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T \quad \text{et} \quad S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V$$

On appelle énergie libre d'un système, la fonction d'état définie par :

$$F = U - TS$$

Notion d'énergie libre et d'enthalpie libre

Enthalpie libre

On appelle enthalpie libre d'un système la fonction d'état G définie par :

$$G = H - TS \qquad \Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S \text{ à } T \text{ et } P \text{ constantes}$$

Lors d'une transformation :

$$dH = TdS + VdP$$

$$dG = VdP - SdT$$

Pour toute transformation élémentaire réversible, isotherme et isobare :

$$dG = 0$$

Le critère d'évolution lié à cette fonction d'état G pour une transformation effectuée à température et pression constantes devient :

- pour une transformation réversible : $\Delta G = 0$: aucune modification des variables du système n'a lieu, le système est en état d'équilibre thermodynamique;
- pour une transformation irréversible spontanée, $\Delta G < 0$, le système peut évoluer spontanément;
- pour le cas où $\Delta G > 0$, le système ne peut plus évoluer spontanément dans le sens considéré pour la transformation sans apport d'énergie de l'extérieur.

Notion d'énergie libre et d'enthalpie libre

Enthalpie libre

$$G = H - T \times S$$

G : enthalpie libre

Caractère spontané $\leftrightarrow$ minimisation de la fonction d'état G

Si $H \searrow$ (exothermique) et $S \nearrow$ (augmentation du désordre), $G \searrow$

Si $H \nearrow$ (endothermique) et $S \searrow$ (augmentation de l'ordre), $G \nearrow$

Si $H \searrow$ et $S \searrow$ ou si $H \nearrow$ et $S \nearrow$, la caractère spontané ou non d'une transformation dépend de la température.

Ex :

Fusion de l'eau solide : endothermique ($H \nearrow$) et désordre augmente ($S \nearrow$). A 1 °C et sous 1 bar la transformation est spontanée, à -1°C et sous 1 bar la transformation ne s'effectue pas...

Notion d'énergie libre et d'enthalpie libre

Enthalpie libre ou énergie de Gibbs (G)

G est une fonction d'état qui correspond à la mesure de la **variation d'enthalpie libre** (=mesure de la variation totale d'entropie du système et de son environnement à température et pression constants).

$$\Delta G = \Delta H - \Delta T = -T \times \Delta S \text{ totale}$$

Signe de ΔG	Type de réaction
$\Delta G < 0$	Réaction spontanée (dite réaction exergonique. Diminution de l'enthalpie libre
$\Delta G = 0$	Etat d'équilibre
$\Delta G > 0$	Réaction non spontanée (dite endergonique). La réaction de transformation des produits en réactifs et quand à elle dite spontanée.

Avec $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - \Delta T^\circ$; ΔG est dépendant de la température, l'enthalpie libre diminue avec la température pour les réactions où ΔS° est positif, réciproquement, elle augmente avec la température quand ΔS° est négatif.

Applications

On se propose d'étudier le fonctionnement et les performances d'une machine thermique (turbine à gaz à combustion externe) dans laquelle un gaz que l'on supposera parfait décrit en circuit fermé les opérations réversibles suivantes :

- Le gaz initialement dans l'état (P_1 , T_1) traverse un compresseur dans lequel il subit une évolution adiabatique jusqu'à l'état 2 (P_2 , T_2),
- Il se trouve alors en contact avec "une" source chaude où il se réchauffe à pression constante P_2 jusqu'à la température T_3 , il est alors dans l'état 3 (P_2 , T_3),
- Le gaz pénètre ensuite dans la turbine où il se détend de manière adiabatique jusqu'à la pression P_1 ; en fin de détente il est dans l'état 4 (P_1 , T_4),
- Il achève de se refroidir à la pression P_1 , au contact " d'une " source froide jusqu'à la température T_1 où il se trouve dans l'état 1.

1) Tracer en diagramme (P , V) le cycle théorique de cette machine et déterminer en fonction de P_1 , P_2 , T_1 , T_3 les volumes V_1 , V_2 , V_3 , V_4 d'une mole de gaz dans les états 1, 2, 3, 4 ainsi que les températures T_2 et T_4 .

2) Préciser les quantités de chaleur Q_1 et Q_2 échangées par une mole de gaz avec les sources chaude et froide, ainsi que le travail global W de cette mole au cours du cycle.

3) Sachant que le rendement théorique de cette machine est $R_{the} = 1 - a^{(1-\gamma/\gamma)}$ avec ($a = P_2/P_1$), .

Le rapport a étant imposé par les limites de résistance de l'installation, avec lequel des trois gaz suivants obtiendra-t-on le meilleur rendement ?

Argon $\gamma = 1,667$; Air $\gamma = 1,40$; Dioxyde de Carbone $\gamma = 1,31$

4) Préciser alors pour le gaz ainsi choisi et pour les valeurs $a=4$, $P_1=10^5 \text{Nm}^{-2}$, $T_1=300\text{K}$, $T_3=900\text{K}$, les valeurs de R_{the} , V_1 , V_2 , V_3 , V_4 , T_2 , T_4 et W .

5) Comparer le rendement au rendement d'une machine fonctionnant selon le cycle de Carnot entre deux sources aux températures uniformes T_1 et T_3

Chapitre 3 : Principes de la thermodynamique et machines thermiques

